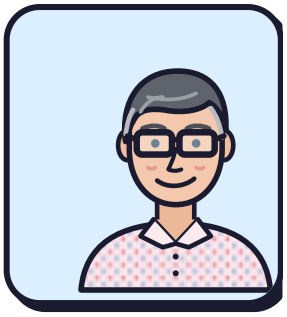
# TERRA VERGO

## BEGLEITHEFT FÜR LEHRKRÄFTE UND ELTERN



**Ein kybernetisches Klimaspiel mit Mystery-Einstieg zu Kipppunkten, Verwundbarkeit und Resilienz. Für die Klassen 7 bis 10 am Gymnasium, mit Erweiterungen für die Oberstufe.**

Stand: Oktober 2026. Fachliche Grundlage: IPCC-Synthesebericht 2023 und neuere Forschung (Wissensbasis Terra Vergo).

---

**Zielgruppe**
Klassen 7–10, Gymnasium Niedersachsen; Sek II mit Erweiterungen

**Zeitbedarf**
eine Doppelstunde für Mystery und Reflexion, eine für Spiel und Auswertung

**Sozialform**
Gruppen zu dritt an einem Gerät (Tablet oder Laptop)

**Technik**
jeder aktuelle Browser, auch offline; keine Anmeldung, keine Cookies

**Inhalt**


1. Die Idee
2. Ablauf im Unterricht
3. Das Mystery „Das Rätsel vom Deich“
4. Das Spiel im Kontrollraum
5. Fachlicher Hintergrund
6. Bezug zu Kerncurriculum und Basiskonzepten
7. Auswertung und Aufgaben
8. Umgang mit Klimagefühlen
9. Für Eltern
10. Technik und Datenschutz
11. Quellen


# DIE IDEE

Terra Vergo verbindet zwei Lernwege. Im **Mystery** verstehen die Schülerinnen und Schüler ein Wirkungsgefüge: Warum muss der Deich an der Nordseeküste wachsen, wenn in Grönland das Eis schmilzt? Im **Spiel** handeln sie in diesem System. Sie steuern die Erde von 2025 bis 2075 in zehn Runden zu je fünf Jahren und müssen Klimaschutz, Naturschutz und Anpassung gegeneinander abwägen.

Das Spiel steht in der Tradition von Frederic Vesters „Ökolopoly“: Alles hängt mit allem zusammen, Rückkopplungen verstärken sich, und manche Veränderungen lassen sich nicht mehr umkehren. Neu ist der planetare Maßstab. 24 verwundbare Elemente aus

sechs Sphären liegen an ihrem realen Ort auf einer Weltkarte, vom Grönländischen Eisschild bis zur Nordseeküste.

Ohne Klimaschutz folgt das Spiel dem Hochemissionsszenario SSP5-8.5, dem Nachfolger von RCP8.5. Es dient als **Stresstest**: Er zeigt, was auf dem Spiel steht, ist aber keine Vorhersage. Die gemessenen Emissionen liegen heute schon unter diesem Pfad. Das Spiel zeigt deshalb zusätzlich eine Linie für die heutige Politik.

**Ein ehrlicher Startpunkt.** Die Warmwasser-Korallenriffe haben ihren Kipppunkt nach dem Global Tipping Points Report 2025 bereits überschritten. Das Spiel beginnt deshalb mit einem gekippten Element. Das Ziel lautet: bis 2075 *kein weiterer* Kipppunkt, und die Menschen vor den Grenzen der Anpassung bewahren. Im Spiel ist das schwer, aber erreichbar, weil ein Element erst kippt, wenn sich genug Kipp-Druck aufgebaut hat. Das ist eine Spielannahme. In der Wirklichkeit liegen die Bestwerte für Grönland, Westantarktis und Permafrost schon bei etwa 1,5 °C, die die Welt Anfang der 2030er-Jahre erreicht. Dort geht es deshalb vor allem darum, wie stark und wie lange die Schwellen überschritten werden.

# ABLAUF IM UNTERRICHT

Empfohlen sind zwei Doppelstunden. In einer einzelnen Doppelstunde lassen sich Mystery und Spiel kürzen: Die Gruppen spielen dann nur bis 2050, die Auswertung folgt in der nächsten Stunde.

| Phase | Zeit | Was passiert | Hinweise |
|---|---|---|---|
| **Einstieg** | 5 min | Prof. Geos Geschichte im Plenum lesen (vier Comic-Bilder), Leitfrage notieren, erste Vermutungen sammeln. | Vorwissen aktivieren: Was wisst ihr über Deiche, Eis und Meeresspiegel? |
| **Mystery** | 25–35 min | Gruppen lesen 21 Karten, verbinden Ursache und Wirkung mit Pfeilen und lassen Prof. Geo prüfen. | Keine Rückmeldung zu einzelnen Karten geben; die Prüfung nennt nur die Zahl der Kernideen und Tipps. |
| **Reflexion** | 10–20 min | Gruppen stellen ihr Wirkungsgefüge vor; Lösungsskizze besprechen; Fehlvorstellungen klären. | Mindestens 10, besser 20 Minuten. Fragen siehe Abschnitt 3. |
| **Spiel** | 35–45 min | Zehn Runden: Klimafonds planen, Münzen einsetzen, Comic lesen, Karte und Fieberkurve deuten. | Zu Beginn die Steuerpult-Logik einmal gemeinsam zeigen. Pro Runde etwa 3–4 Minuten. |
| **Auswertung** | 20 min | Ergebnisse vergleichen, Strategien begründen, Gefühlsrunde, Aufgaben zur Sicherung. | Ergebnisse nicht als Wettbewerb um „Gold“ inszenieren, sondern als Vergleich von Strategien. |

# DAS MYSTERY „DAS RÄTSEL VOM DEICH"

**Leitfrage:** Warum muss der Deich an der Nordseeküste wachsen, wenn in Grönland das Eis schmilzt?

Die Geschichte: Jannes (13) aus Ostfriesland sieht, wie der Deich um einen Meter erhöht wird. Seine Oma Hilke sagt, das liege am Eis in Grönland. Aputsiaq (14) aus Ilulissat wundert sich, denn an Grönlands Küste sinkt der Meeresspiegel sogar. Prof. Geo kommt nicht in seinen Kontrollraum: Das Codewort hat zehn Buchstaben, und jede gefundene Kernidee verrät einen davon.

**Methode:** Ein Mystery verbindet zwei scheinbar unverbundene Orte durch eine Leitfrage. Die Gruppen ordnen 21 Informationskarten zu einem Wirkungsgefüge. Einige Karten sind wichtig, andere wahr, aber nebensächlich, und manche transportieren verbreitete Fehlvorstellungen. Es gibt nicht nur eine richtige Lösung: Das Spiel erkennt gleichwertige Verbindungen und gibt bei der Prüfung nur die Zahl der gefundenen Kernideen und Denkanstöße zurück, keine Bewertung einzelner Pfeile.

**Lösung und Codes.** Die Lösungsskizze, die zehn Kernideen, das Codewort, den Lehrkraft-Code zum Überspringen und die Rolle jeder Karte enthält das **Lösungsblatt für Lehrkräfte** (Datei *loesung-lehrkraefte.pdf*). Es liegt nicht im öffentlichen Ordner, damit Schülerinnen und Schüler das Rätsel nicht nachschlagen können.

## Fragen für die Reflexion

- Welche Karte hat euch am meisten überrascht? Warum?
- Welche Karten habt ihr aussortiert, und woran habt ihr gemerkt, dass sie nicht passen?
- Hat Oma Hilke recht? Formuliert ihre Aussage so um, dass sie stimmt.
- Warum sinkt der Meeresspiegel an Grönlands Küste, obwohl dort Eis schmilzt?
- 1962 und 1976: Was zeigen die beiden Sturmfluten über die Wirkung von Anpassung?
- Wie seid ihr vorgegangen? Was würdet ihr beim nächsten Mystery anders machen?

# DAS SPIEL IM KONTROLLRAUM

## Eine Runde

1. **Lage erfassen:** Fieberkurve, Bilanz und Weltkarte zeigen, wo das Erdsystem unter Druck steht. Prof. Geo gibt Hinweise, auch zu kommenden El-Niño-Jahren.
2. **Klimafonds planen:** Einnahmen wählen ($CO_2$-Abgabe, Abbau fossiler Subventionen, grüne Anleihen) und Förderprogramme festlegen (Erneuerbare, klimafreundliches Bauen). Programme laufen weiter und kosten jede Runde.
3. **Münzen einsetzen:** Klimaschutz (Verkehr und Industrie, Wälder und Moore, $CO_2$-Entnahme), Naturschutz und Anpassung (Hitzeschutz, Landwirtschaft und Wasser, Küstenschutz, Frühwarnung).
4. **Fünf Jahre vergehen:** Ein Comic zeigt die Folgen der Entscheidungen.

## Die Fieberkurve

Das Thermometer ist die linke Achse: Das Quecksilber zeigt die aktuelle Erwärmung gegenüber 1850–1900, die Kurve den Verlauf. Die Hintergrundfarben zeigen das Kipprisiko nach dem IPCC-Synthesebericht (hohes Risiko ab 1,5 °C, sehr hohes ab 2,5 °C). Auf der rechten Achse stehen die Klimaschäden pro Jahr in Billionen US-Dollar: gefüllte Säulen für den eigenen Weg, gestrichelte für den Stresstest. Beim Darüberfahren erscheint die Spanne, in der Studien die Schäden schätzen.

## Die 24 Elemente

Je Sphäre gibt es vier verwundbare Elemente. „Kipppunkt“ steht nur dort, wo die Forschung eine selbstverstärkende Schwelle annimmt. „Spiel-Schwelle“ heißt: Es gibt keinen belegten Kipppunkt, das Spiel setzt eine Schwelle aus IPCC-Aussagen. Extreme in der Atmosphäre wachsen ohne Kipppunkt stetig mit jedem Zehntelgrad.

| Sphäre | Element | Ort und Koordinaten | Art | Schwelle im Spiel | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Kryosphäre | **Grönländischer Eisschild** | Grönland 72,6° N, 38,5° W | Kipppunkt | ca. 1,5 °C; 0,8–3,4 °C | Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025 |
| Kryosphäre | **Westantarktischer Eisschild** | Westantarktis 78° S, 110° W | Kipppunkt | ca. 1,5 °C; 1,0–3,0 °C | Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025 |
| Kryosphäre | **Arktisches Sommermeereis** | Arktischer Ozean 77° N, 40° O | Anzeige, kein Kipppunkt | kein Kipppunkt (GTPR 2025) | IPCC AR6 WGI; IPCC SR1.5; Rantanen u. a. 2022 |
| Kryosphäre | **Gebirgsgletscher (Himalaya)** | Himalaya, Nepal 28,5° N, 85° O | Kipppunkt | ca. 2,0 °C; 1,5–3,0 °C, regional | Armstrong McKay u. a. 2022; ICIMOD 2023; IPCC SROCC |
| Pedosphäre | **Permafrostböden (Sibirien)** | Jakutien 67,6° N, 134,8° O | Kipppunkt | ca. 1,5 °C; 1,0–2,3 °C, regional (abruptes Tauen) | IPCC SROCC; Armstrong McKay u. a. 2022 |
| Pedosphäre | **Böden im Mittelmeerraum** | Südostspanien 37,5° N, 2° W | Spiel-Schwelle | ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; ab 2 °C mehr Dürren (IPCC) | IPCC AR6 WGI C.2.3; WGII CCP4 |
| Pedosphäre | **Torfmoore im Kongobecken** | Zentralafrika 1° S, 18° O | Spiel-Schwelle | ca. 2,0 °C; kein bekannter Kipppunkt; Spiel-Schwelle | Crezee u. a. 2022; GTPR 2025 |
| Pedosphäre | **Ackerböden der Great Plains** | Mittlerer Westen der USA 36,7° N, 101,5° W | Spiel-Schwelle | ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle | Borrelli u. a. 2020 |
| Hydrosphäre | **Atlantische Umwälzströmung (AMOC)** | Labradorsee, Nordatlantik 57° N, 53° W | Kipppunkt | ca. 1,8 °C; 1,1–3,8 °C (Labradorsee); Kollaps 1,4–8 °C, Forschung uneinig | Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGI C.3.4; GTPR 2025 |
| Hydrosphäre | **Meeresspiegel (Malediven)** | Malediven 4,2° N, 73,5° O | Anzeige, kein Kipppunkt | kein Kipppunkt, aber kaum aufzuhalten | IPCC AR6 SYR; CIA World Factbook |
| Hydrosphäre | **El Niño (Äquatorialer Pazifik)** | Äquatorialer Pazifik 0° N, 140° W | Ereignis, kein Kipppunkt | kein Kipppunkt, natürlicher Verstärker | Armstrong McKay u. a. 2022; NOAA |
| Hydrosphäre | **Umwälzung im Südpolarmeer** | Weddellmeer 73° S, 45° W | Spiel-Schwelle | ca. 1,8 °C; ca. 1,75–3 °C, geringe Sicherheit; Spiel-Schwelle | Li u. a. 2023 |
| Atmosphäre | **Westafrikanischer Monsun** | Golf von Guinea 2° N, 2° W | Kipppunkt | ca. 2,8 °C; 2,0–3,5 °C, regional, geringes Vertrauen | Armstrong McKay u. a. 2022; IPCC AR6 WGI |
| Atmosphäre | **Hitzewellen in Europa** | Ungarn, Mitteleuropa 46,8° N, 21,5° O | Extremwert, kein Kipppunkt | kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle 2 °C | IPCC AR6 WGI Abb. SPM.6; Rousi u. a. 2022; Ballester u. a. 2023 |
| Atmosphäre | **Indischer Monsun und Starkregen** | Golf von Bengalen 13° N, 88° O | Extremwert, kein Kipppunkt | kein Kipppunkt belegt; Spiel-Schwelle 2 °C | IPCC AR6 WGI B.2.4 und Abb. SPM.6; Armstrong McKay u. a. 2022 |

| Sphäre | Element | Ort und Koordinaten | Art | Schwelle im Spiel | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Atmosphäre | **Tropische Wirbelstürme (Karibik)** | Nordatlantik bei den Antillen<br>21° N, 68° W | Extremwert, kein Kipppunkt | kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle 2 °C | IPCC AR6 WGI Kap. 11; World Weather Attribution 2025 |
| Biosphäre | **Amazonas-Regenwald** | Zentralamazonien<br>4° S, 62° W | Kipppunkt | ca. 3,5 °C; 2,0–6,0 °C; mit Abholzung schon ab ca. 1,5–1,9 °C | Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025; Flores u. a. 2024 |
| Biosphäre | **Korallenriffe (Great Barrier Reef)** | Australien<br>18,3° S, 147,7° O | Kipppunkt | ca. 1,2 °C; 1,0–1,5 °C | GTPR 2025; NOAA Coral Reef Watch; IPCC SR1.5 |
| Biosphäre | **Boreale Wälder (Kanada)** | Kanada<br>55° N, 105° W | Kipppunkt | ca. 4,0 °C; 1,4–5,0 °C (Südrand) | Armstrong McKay u. a. 2022; GTPR 2025 |
| Biosphäre | **Nebelwälder (Costa Rica)** | Monteverde<br>10,3° N, 84,8° W | Spiel-Schwelle | ca. 2,0 °C; kein Kipppunkt; Spiel-Schwelle | IPCC AR6 WGII; AmphibiaWeb |
| Mensch | **Hitze & Gesundheit (Persischer Golf)** | Persischer Golf<br>26° N, 51° O | Anpassungsgrenze | Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz) | Vecellio u. a. 2022; Raymond u. a. 2020 |
| Mensch | **Ernährung & Dürre (Sahel)** | Sahel, Niger und Mali<br>16° N, 1° O | Anpassungsgrenze | Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz) | IPCC AR6 WGII C.3.4 |
| Mensch | **Wasser & Ernährung (Indus-Tal)** | Sindh, Pakistan<br>26,5° N, 68,5° O | Anpassungsgrenze | Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz) | ICIMOD; UNOSAT 2022; IPCC AR6 WGII B.4.2 |
| Mensch | **Küstenschutz an der Nordsee** | Ostfriesland, Niedersachsen<br>53,6° N, 7,4° O | Anpassungsgrenze | Risiko 100 (Gefahr × fehlender Schutz) | Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen; Hereon 2025 |

## Was die Gruppen erleben werden

Testläufe mit dem Spielmodell zeigen eine deutliche Spreizung. Ohne jede Maßnahme erreicht die Erde 2075 rund 3,7 °C, zwölf weitere Elemente kippen und drei Regionen überschreiten die Anpassungsgrenze. Wer erst ab 2045 handelt, landet bei rund 2,5 °C und etwa zehn gekippten Elementen. Eine gemischte, zaghafte Strategie führt zu rund 2,4 °C und etwa sechs. Kein weiteres gekipptes Element gelingt nur mit frühem, konsequentem Klimaschutz, Waldschutz und klugen Einnahmen; selbst dann bleibt der Permafrost knapp. Nur Anpassung ohne Klimaschutz schützt Menschen eine Zeit lang, verhindert aber keinen einzigen Kipppunkt.

## Modellannahmen und Grenzen

- **Temperatur:** Der Stresstest folgt einer an IPCC AR6 angepassten Interpolation (1,4 °C 2025, 2,4 °C 2050, 3,6 °C 2075); mit den Rückkopplungen im Spiel werden es 2075 rund 3,7 °C. Weniger Ausstoß senkt die Temperatur um 0,5 °C je 1.000 Gt $CO_2$ (IPCC: wahrscheinlich 0,27–0,63 °C).
- **Kipp-Druck:** Druck baut sich auf, solange die Temperatur über der Schwelle liegt. Ein kurzes Überschießen muss deshalb nicht sofort zum Kippen führen; langsame Systeme

wie Eisschilde verzeihen mehr als schnelle. Diese Logik ist eine Spielannahme, die in der Forschung diskutiert, aber nicht abschließend belegt ist.

- **Mensch:** Risiko = Gefahr × (1 – Schutz). Anpassung wirkt schwächer, je wärmer es wird. Die Nordseeküste startet mit hohem Schutz, Sahel, Indus-Tal und Golfregion mit wenig.
- **Kosten:** Die Spielfunktion liegt in der Mitte der Literatur (rund 6 % der Weltwirtschaft bei 3 °C). Der IPCC nennt bewusst keine Einzelzahl. Für die Umrechnung in US-Dollar nimmt das Spiel ein Welt-BIP von rund 110 Bio. US-$ im Jahr 2025 und +2,5 % pro Jahr an.
- **El Niño:** In vier Runden (2025–30, 2040–45, 2055–60, 2065–70) kommt ein starker El Niño. Das ist eine Spielannahme, keine Vorhersage.
- **Vereinfachung:** Das Modell ist ein Lernmodell. Es bildet Richtungen und Größenordnungen ab, keine genauen Werte. Diese Grenzen sind selbst ein guter Gesprächsanlass.

# FACHLICHER HINTERGRUND

## Kernaussagen des IPCC-Syntheseberichts (2023)

- Der Mensch hat die Erde erwärmt, 2011–2020 um 1,1 °C gegenüber 1850–1900. Atmosphäre, Ozean, Kryosphäre und Biosphäre haben sich weitreichend verändert (hohes Vertrauen).
- Etwa 3,3–3,6 Milliarden Menschen leben in hoch verwundbaren Kontexten. Dort war die Sterblichkeit durch Überschwemmungen, Dürren und Stürme 2010–2020 15-mal so hoch wie in wenig verwundbaren Regionen.
- Das Risiko großer, abrupter Veränderungen (Kipppunkte) ist zwischen 1,5 und 2,5 °C hoch (mittleres Vertrauen) und zwischen 2,5 und 4 °C sehr hoch (geringes Vertrauen).
- Anpassung wirkt, verliert aber mit jedem Grad an Wirkung. Einige Ökosysteme, darunter manche Korallenriffe, haben harte Anpassungsgrenzen erreicht.
- „Das Zeitfenster, in dem eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle gesichert werden kann, schließt sich rapide“ (sehr hohes Vertrauen; Übersetzung der deutschen IPCC-Koordinierungsstelle).

## Der Stresstest SSP5-8.5 in 5-Jahres-Schritten

| Jahr | Erwärmung | sehr wahrscheinliche Spanne | $CO_2$-Ausstoß (Gt/Jahr) | $CO_2$ in der Luft (ppm) | Meeresspiegel ggü. 1995–2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 °C | 1,1–1,7 | 49,5 | 432 | 0,07 m |
| 2030 | 1,6 °C | 1,3–1,9 | 55,3 | 452 | 0,10 m |
| 2035 | 1,8 °C | 1,4–2,1 | 62,0 | 474 | 0,13 m |
| 2040 | 2,0 °C | 1,6–2,4 | 68,8 | 500 | 0,16 m |
| 2045 | 2,2 °C | 1,7–2,7 | 76,0 | 530 | 0,19 m |
| 2050 | 2,4 °C | 1,9–3,0 | 83,3 | 563 | 0,23 m |
| 2055 | 2,6 °C | 2,0–3,3 | 91,8 | 600 | 0,27 m |
| 2060 | 2,8 °C | 2,2–3,6 | 100,3 | 643 | 0,31 m |
| 2065 | 3,1 °C | 2,4–3,9 | 108,6 | 691 | 0,36 m |
| 2070 | 3,3 °C | 2,6–4,2 | 116,8 | 744 | 0,41 m |
| 2075 | 3,6 °C | 2,7–4,6 | 123,2 | 802 | 0,46 m |

IPCC AR6 nennt für SSP5-8.5 nur 20-Jahres-Mittel (1,6 °C für 2021–2040, 2,4 °C für 2041–2060, 4,4 °C für 2081–2100). Die Jahreswerte sind eine daran angepasste Interpolation. Emissionen und Konzentrationen stammen aus den offiziellen Szenariodaten, die Meeresspiegelwerte für 2030 und 2050 aus AR6, die übrigen sind interpoliert.

## Wie wahrscheinlich ist der Stresstest?

Der IPCC ordnet Szenarien keine Wahrscheinlichkeit zu. Die Planung der nächsten Klimamodell-Generation (2026) hält die Emissionen von SSP5-8.5 für unplausibel und ersetzt sie durch ein niedrigeres Hochszenario. Mit heutiger Politik läuft die Welt laut UNEP auf etwa 2,8 °C bis 2100 zu. Die Klimafolgen von SSP5-8.5 sind trotzdem nicht ausgeschlossen, etwa wenn das Klima empfindlicher reagiert. Für Schülerinnen und Schüler passt der Satz: *Der Stresstest zeigt, was passiert, wenn die Welt wieder massiv auf Kohle, Öl und Gas setzt. Er ist eine Warnung, keine Vorhersage.*

## Korrigierte und umstrittene Befunde

- Die vielzitierte Studie von Kotz, Levermann und Wenz (2024, Nature) zu Einkommensverlusten wurde am 3. Dezember 2025 zurückgezogen. Terra Vergo verwendet sie nicht.
- Die AMOC-Studie von Ditlevsen und Ditlevsen (2023) wurde 2025 korrigiert: Der geschätzte Kippzeitpunkt liegt bei 2065 (95 %-Spanne 2037–2109).
- Bei der Pakistan-Flut 2022 stand nicht „ein Drittel“, sondern nach Satellitendaten etwa 9–12 % der Landesfläche unter Wasser.

- Die physiologische Hitzegrenze liegt nach Messungen bei etwa 31 °C Feuchtkugeltemperatur, nicht bei den früher angenommenen 35 °C.

# Bezug zu Kerncurriculum und Basiskonzepten

Die DGfG-Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (10. Auflage 2020) nennen das Mensch-Umwelt-System als Hauptbasiskonzept, mit Struktur, Funktion und Prozess sowie den Maßstabsebenen. Die neuen Standards für die Oberstufe (2024) führen sechs Basiskonzepte, darunter System mit der Leitfrage „Gibt es Kipppunkte?“ sowie Maßstäblichkeit „lokal bis planetar“. In Niedersachsen gelten weiterhin das Kerncurriculum Erdkunde Gymnasium 5–10 (2015) und das Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe (2017). Beide sprechen vom Mensch-Umwelt-System, von Wirkungsgefügen, Maßstabsebenen und raumverantwortlichem Handeln.

| Element von Terra Vergo | DGfG Sek I (2020) | DGfG Sek II (2024) | KC Gymnasium 5–10 (2015) | KC Oberstufe (2017) |
|---|---|---|---|---|
| Sechs Sphären, Dominoeffekte | Systemkonzept: Struktur, Funktion, Prozess | System (Mensch und Umwelt) | Mensch-Umwelt-System, Wirkungsgefüge | Raumprägende Faktoren und Prozesse |
| Kipppunkte, Verzögerung, Unumkehrbarkeit | Prozess, Zeithorizonte | „Gibt es Kipppunkte?“; Raummuster im Wandel | Kern-Thema 9: Natürlicher und anthropogener Klimawandel | Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels |
| Weltkarte, von der Nordsee bis zum Planeten | Maßstabsebenen | Maßstäblichkeit lokal bis planetar | vom Nahen zum Fernen; Maßstabsebenen | Raumkonzepte |
| Resilienz, Verwundbarkeit, Küstenschutz | risikovorbeugende Maßnahmen | Vulnerabilität und Resilienz | Kern-Thema 3: schadens- und risikomindernde Maßnahmen | Syndromansatz |
| Klimafonds, Gerechtigkeit, Entscheidungen | Beurteilung, Handlung; Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeit; Macht | raumverantwortliches Handeln; Beurteilen und Bewerten | Dimensionen der Nachhaltigkeit |
| Monsun, Passate, Meeresströmungen | Meeresströmungen und Klima | Raummuster | Kern-Thema 4: Grundlagen der atmosphärischen Zirkulation | Klima- und Landschaftszonen |

Küstenschutz und Kipppunkte stehen nicht ausdrücklich im niedersächsischen Kerncurriculum. Die Nordseeküste lässt sich als Raumbeispiel im Rahmen der Fachkonferenz begründen, Kipppunkte über Kern-Thema 9. Didaktisch trainiert die Kombination aus Mystery (System verstehen) und Spiel (im System handeln) die Systemkompetenz bis zum Denken in Rückkopplungen.

# AUSWERTUNG UND AUFGABEN

Die Aufgaben nutzen die Operatoren der niedersächsischen Kerncurricula und steigen über die Anforderungsbereiche an.

| Bereich | Aufgabe |
|---|---|
| I | **Beschreibe** den Verlauf eurer Fieberkurve im Vergleich zum Stresstest und zur heutigen Politik. |
| I | **Lokalisiere** drei gekippte oder gefährdete Elemente auf einer stummen Weltkarte und ordne sie den Sphären zu. |
| II | **Erläutere** mithilfe eures Wirkungsgefüges, warum der Deich an der Nordsee wachsen muss. |
| II | **Erkläre**, warum der Meeresspiegel an Grönlands Küste sinkt, obwohl dort Eis schmilzt. |
| II | **Vergleiche** die Verwundbarkeit der Menschen an der Nordseeküste mit der im Sahel oder im Indus-Tal. |
| III | **Beurteile** eure Strategie: Was hat am meisten bewirkt, was kam zu spät? |
| III | **Bewerte** die Aussage: „Wenn die Korallen schon gekippt sind, ist sowieso alles verloren.“ |
| III | **Erörtere**, ob Klimaschutz oder Anpassung wichtiger ist. Bezieht die Grenzen der Anpassung ein. |

**Sek II:** Ein Spieldurchlauf lässt sich als Syndrom deuten. Die Tabelle der Fieberkurve (unter „Werte als Tabelle“) liefert Daten für eigene Diagramme; die Wissensbasis bietet Material für Facharbeiten.

# UMGANG MIT KLIMAGEFÜHLEN

Sorge um das Klima ist unter Jugendlichen verbreitet. In der BARMER-Jugendstudie 2025/26 berichten 31 % der 14- bis 17-Jährigen von großer Angst vor dem Klimawandel. Fachleute bezeichnen Klimaangst als nachvollziehbare Reaktion auf eine reale Bedrohung, nicht als Krankheit. Forschung zeigt: Hoffnung entsteht vor allem aus dem Vertrauen, dass eigenes und gemeinsames Handeln wirkt, weniger aus Wissen allein.

- Gefühle nach dem Spiel ansprechen: „Wie geht es euch jetzt?“ Alle Gefühle sind erlaubt.
- Ehrlich bleiben und Zuversicht zeigen, ohne zu versprechen, dass alles gut wird.
- Gemeinsames Handeln betonen: Politik, Kommunen, Schule, Vereine. Keine Schuld für einzelne Konsumentscheidungen.
- Den Stresstest als Worst Case einordnen und die Linie der heutigen Politik zeigen.
- Kontroverse Fragen (etwa $CO_2$-Preis, Subventionen) als offene Entscheidungen darstellen (Beutelsbacher Konsens).
- Auf Warnzeichen achten: Rückzug, Schlaflosigkeit, Panik. Dann das Gespräch mit Eltern und Beratungslehrkräften suchen.

## FÜR ELTERN

**Was Ihr Kind erlebt.** Zuerst löst Ihr Kind mit seiner Gruppe ein Rätsel: Warum wird an der Nordsee der Deich erhöht, wenn in Grönland Eis schmilzt? Dabei lernt es, dass in der Natur vieles zusammenhängt, oft anders, als man zuerst denkt. Danach steuert die Gruppe in einem Spiel die Erde durch 50 Jahre und entscheidet, wofür sie Geld ausgibt: für Klimaschutz, Naturschutz oder Schutz der Menschen.

**Warum ein Spiel?** Im Spiel erfahren Kinder, dass Entscheidungen Folgen haben, manche sofort, manche erst Jahrzehnte später. Sie üben, in Zusammenhängen zu denken und zu begründen. Alle Zahlen stammen aus dem Weltklimarat (IPCC) und anerkannter Forschung.

**Ist das nicht beängstigend?** Das Spiel benennt Risiken ehrlich, zeigt aber vor allem, dass Handeln wirkt: Wer früh und klug handelt, verhindert in Terra Vergo die meisten Kipppunkte. Das schlimmste Szenario ist als „Stresstest“ gekennzeichnet, nicht als Vorhersage.

**Wie Sie darüber sprechen können.** Fragen Sie, was Ihr Kind im Spiel entschieden hat und warum. Nehmen Sie Gefühle ernst, antworten Sie ehrlich und altersgerecht. Zeigen Sie, was Ihre Familie, die Schule oder Ihre Gemeinde gemeinsam tun. Machen Sie Ihrem Kind keine Vorwürfe wegen einzelner Gewohnheiten.

**Wenn Sorgen belasten.** Hilfe gibt es kostenlos und anonym: Kinder- und Jugendtelefon („Nummer gegen Kummer“) 116 111 oder 0800 111 0 333, Elterntelefon 0800 111 0 550, Telefonseelsorge 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222. Auch die Schulsozialarbeit und Beratungslehrkräfte helfen weiter.

## TECHNIK UND DATENSCHUTZ

- Terra Vergo ist eine einzelne Webseite und läuft in jedem aktuellen Browser, auch ohne Internet. Es wird nichts installiert.
- Das Spiel lädt nichts von fremden Servern nach. Die Schriften sind eingebettet; frühere Versionen luden sie von Google Fonts, was nach einem Urteil des LG München I (2022) und Empfehlungen der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen für Schulen problematisch ist.
- Es gibt keine Anmeldung, keine Cookies und keine Statistik. Nur der Fortschritt im Mystery wird im Browser des Geräts gespeichert, damit ein Neuladen nichts löscht. Diese Daten verlassen das Gerät nicht und lassen sich über die Browsereinstellungen löschen.
- Veröffentlicht über GitHub Pages: Beim Aufruf sieht GitHub technisch die IP-Adresse, wie bei jeder Webseite. Wer das vermeiden möchte, kopiert die Dateien auf den Schulserver

oder öffnet sie lokal.
- Schriften Bangers und Lexend: SIL Open Font License 1.1. Kartendaten: Natural Earth (gemeinfrei).

# QUELLEN


- IPCC (2023): AR6 Synthesis Report. Climate Change 2023. ipcc.ch/synthesis-report; deutsche Hauptaussagen: de-ipcc.de
- IPCC (2021/2022): AR6 Working Group I und II; IPCC (2019): Sonderbericht Ozean und Kryosphäre (SROCC); IPCC (2018): Sonderbericht 1,5 °C.
- Armstrong McKay, D. u. a. (2022): Exceeding 1.5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science 377.
- Lenton, T. u. a. (2025): Global Tipping Points Report 2025. global-tipping-points.org
- Forster, P. u. a. (2026): Indicators of Global Climate Change 2025. Earth System Science Data 18.
- van Vuuren, D. u. a. (2026): The Scenario Model Intercomparison Project for CMIP7. Geoscientific Model Development 19.
- UNEP (2025): Emissions Gap Report 2025; UNEP (2025): Adaptation Gap Report 2025.
- Li, Q. u. a. (2023): Abyssal ocean overturning slowdown and warming driven by Antarctic meltwater. Nature 615.
- Crezee, B. u. a. (2022): Mapping peat thickness and carbon stocks of the central Congo Basin. Nature Geoscience 15.
- Flores, B. u. a. (2024): Critical transitions in the Amazon forest system. Nature 626.
- Vecellio, D. u. a. (2022): Evaluating the 35 °C wet-bulb temperature adaptability threshold for young, healthy subjects. Journal of Applied Physiology 132.
- Barrage, L. und Nordhaus, W. (2024): Policies, projections, and the social cost of carbon. PNAS 121.
- Niedersachsen und Bremen (2020): Generalplan Küstenschutz Niedersachsen/Bremen – Festland.
- Slangen, A. (2023): Zeespiegelstijging en de bijdrage van Groenland (Vortrag, AR6-basiert); Lewright u. a. (2026), Nature Communications.
- DGfG (2020): Bildungsstandards im Fach Geographie für den Mittleren Schulabschluss, 10. Auflage; DGfG (2024): Bildungsstandards Geographie für die Allgemeine Hochschulreife.
- Niedersächsisches Kultusministerium (2015): Kerncurriculum Erdkunde, Gymnasium Schuljahrgänge 5–10; (2017): Kerncurriculum Erdkunde, gymnasiale Oberstufe.
- Leat, D. (1998): Thinking Through Geography; Vankan, L., Rohwer, G. und Schuler, S. (2007): Diercke Methoden. Denken lernen mit Geographie.
- Hickman, C. u. a. (2021): Climate anxiety in children and young people. Lancet Planetary Health 5; Psychologists/Psychotherapists for Future (2026): Tipps für Lehrkräfte und Eltern.

Die vollständige Wissensbasis mit allen Zahlen, Spannen, Vertrauensgraden und Links liegt dem Spiel bei (wissensbasis.html).